# Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

**FCL** (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

**Potrzebne pliki** (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej → „Prześlij"):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

**Plan:**

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

**Do oddania:** pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa, wariant, rozsze
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
```

```
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---

## 1. Analiza pliku FCL

Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

| blok | co zawiera |
|---|---|
| `VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT` | nazwy wejść i wyjść |
| `FUZZIFY` | funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punk |
| `DEFUZZIFY` | funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania `METHOD`, wartość `DEFAULT` |
| `RULEBLOCK` | operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły `IF … THEN …` |

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno” w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```

**Zadanie 1A.** Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

**Zadanie 1B.** Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie").

**Zadanie 1C.** Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

### Odpowiedzi do Zadania 1:

**1A. Zmienne:**

- Wejściowa: `temperature` (zakres 0–40, jednostka: °C).
- Wyjściowa: `fan_speed` (zakres 0–100, jednostka: %).

**1B. Zbiory rozmyte:**

- `cold`: do 10 °C na pewno zimno (μ = 1), powyżej 20 °C na pewno nie (μ = 0).
- `warm`: poza zakresem 10–30 °C brak przynależności; w pełni ciepło dokładnie przy 20 °C (μ = 1).
- `hot`: do 20 °C brak przynależności, od 30 °C w pełni gorąco (μ = 1).
- `low`: mała prędkość (maksimum do 20%, spada do 0 przy 45%).
- `medium`: średnia prędkość (trójkąt 25–75% ze szczytem w 50%).
- `high`: duża prędkość (trójkąt 55–95% ze szczytem w 80%).
- `maximum`: prędkość maksymalna (rośnie liniowo od 85% do 100%).

**1C. Zasada działania:**

- Wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu sterownik płynnie zwiększa obroty wentylatora od małych, przez średnie, po wysokie.

---

## 2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału.

Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold     := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm     := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot      := (20, 0) (30, 1) (40, 0);
    TERM very_hot := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold     THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm     THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot      THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK
```

```
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Writing wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```

---

## 3. Testy sterownika

**Zadanie 2C.** Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature", TEMPERATURY)
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

**Pytanie 3a.** Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

**Pytanie 3b.** Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

### Odpowiedzi do pytań 3a i 3b:

**3a:**

- W oryginale powyżej 30 °C prędkość była stała (~77%), ponieważ zbiór `hot` miał płaskie plateau.
- Dodanie `very_hot` sprawiło, że w przedziale 30–40 °C wentylator płynnie przyspiesza dalej, osiągając przy 40 °C moc ~96%.

**3b:**

- Przy 0 °C wentylator ma ok. 18%, a przy 40 °C ok. 96%.
- Wentylator nigdy nie osiąga 0% ani 100%, bo metoda środka ciężkości (COG) wyznacza środek pola pod wykresem funkcji przynależności — dla `low` środek geometryczny leży przy ~18%, a dla `maximum` przy ~96%, nigdy na samych brzegach przedziału.

---

## 4. Trzy konfiguracje

**Zadanie 3A.** Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

| ustawienie w FCL | co określa | wariant do sprawdzenia |
|---|---|---|

| ustawienie w FCL | co określa | wariant do sprawdzenia |
|---|---|---|
| `ACT` | implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek | `PROD` zamiast `MIN` |
| `METHOD` | wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę | `MM` (środek maksimum) zamiast `COG` |
| `ACCU` | suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł | `BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX` |

Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
# Utworzenie trzech konfiguracji (po jednej zmianie każda)
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]
tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

**Zadanie 3A (opis).** Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

### Odpowiedź do Zadania 3A (opis konfiguracji):

- `ACT=PROD`**:** Zamiast przycinać zbiory wyjściowe, skaluje je proporcjonalnie w dół. Wyniki różnią się o ok. 1–3% w punktach przejściowych (np. 15 °C, 25 °C, 35 °C), a krzywa pozostaje gładka.
- `METHOD=MM`**:** Wyznacza środek maksimum zamiast środka ciężkości. Regulacja traci płynność i staje się **schodkowa** (nagłe przeskoki poziomów obrotów, np. przy 35 °C).
- `ACCU=BSUM`**:** Sumuje zbiory z nasyceniem do 1 zamiast brać maksimum. Daje minimalne różnice (zazwyczaj poniżej 1–2%).
- **Wniosek:** Największy wpływ ma zmiana metody wyostrzania na `MM`, ponieważ całkowicie niszczy płynność i ciągłość sterowania.

---

## 5. Ocena sterownika

**Zadanie 3B.** Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

### Odpowiedź do Zadania 3B (Ocena sterownika):

- **Płynność:** Z metodą COG prędkość rośnie w sposób ciągły i łagodny, bez szarpnięć.
- **Zakres obrotów:** Zakres ~18–96% jest praktyczny — zapewnia stały, cichy nawiew przy chłodzie (brak trudnego rozruchu z 0%) oraz blisko 100% mocy przy upale.
- **Wybór:** Wybrałbym **wersję z COG (k1 lub k2)**. Metoda MM powodowałaby nieprzyjemne, głośne skoki prędkości wentylatora przy minimalnych wahaniach temperatury.

# 6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

## 6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno → szybko", „gorąco **i** wilgotno → maksimum".

```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (30, 0) (50, 1) (70, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (80, 1) (100, 1);
END_FUZZIFY
"""

NOWE_REGULY = """
    RULE 5 : IF temperature IS warm AND humidity IS humid THEN fan_speed IS
    RULE 6 : IF temperature IS hot  AND humidity IS humid THEN fan_speed IS
"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY, reguly=NOWE_REGULY)
rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

**Testy.** Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.

```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100], temperatu
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

**Pytanie 6a.** O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

**Pytanie 6b.** Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

**Pytanie 6c.** Reguła 2 („warm → medium") nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

### Odpowiedzi do pytań 6a–6c:

**6a:** Przy 25 °C wilgotne powietrze zwiększa prędkość wentylatora o ok. 12 punktów procentowych (z ~64% do ~76%) — jest to wyraźna i odczuwalna różnica nawiewu. **6b:** Przy 10 °C wilgotność nic nie zmienia, bo aktywna jest wyłącznie reguła chłodu (`cold`), a reguły uwzględniające wilgotność działają dopiero dla `warm` i `hot`. **6c:** Reguła 2 wnioskuje stałe `medium` bez względu na wilgotność, przez co przy wilgotnym powietrzu zaniża wyostrzony wynik i nie pozwala wejść na pełne obroty `high`.

## 6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

```
RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN
```

`fan_speed IS medium;`

Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

```
tekst = open("wentylator_h.fcl", encoding="utf-8").read()
# Zamiana reguł 2 i 3 na wersje wygaszane przy wilgotnym powietrzu
tekst = tekst.replace("RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS mediu
                      "RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT hur
tekst = tekst.replace("RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
                      "RULE 3 : IF temperature IS hot  AND humidity IS NOT hur
open("wentylator_h2.fcl", "w", encoding="utf-8").write(tekst)

print("Stała temperatura 25 °C:")
tabela(["wentylator_h.fcl", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20, 40, 60,
krzywe("wentylator_h2.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

**Pytanie 6d.** Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

**Pytanie 6e.** Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta

daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?

### Odpowiedzi do pytań 6d–6e:

**6d:** Przy 25 °C i wilgotności 90% prędkość wzrosła do ok. 80%, ponieważ reguła 2 (`medium`) wyłączyła się dzięki warunkowi `NOT humid` i przestała zaniżać wynik reguły 5 (`high`). **6e:** Sterownik ma łącznie **6 reguł**. Logika rozmyta pozwala budować płynne zależności wielowymiarowe intuicyjnymi regułami językowymi, eliminując konieczność wyliczania skomplikowanych nieliniowych funkcji matematycznych.

---

## Do oddania

1. Pliki FCL: `wentylator_k1.fcl` (z `very_hot`) oraz co najmniej dwa warianty (`wentylator_k2.fcl`, `wentylator_k3.fcl`, ...). W Colab: kliknij plik w panelu po lewej → „Pobierz”.
2. Pliki z wilgotnością: `wentylator_h.fcl` i `wentylator_h2.fcl`.
3. Ten notebook z wynikami i odpowiedziami zapisany jako PDF: Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF.